

مقترح دورة العمل المتكاملة لنظام المشتريات والمخازن

(Procure-to-Pay Workflow)

الهدف من النظام: أتمتة وحوكمة تدفق المواد من لحظة الاحتياج في خطوط الإنتاج وحتى استلام البضائع من الموردين، مع ضمان دقة التكاليف، الرقابة على المخزون، وتقييم الأداء بشكل فوري.

المرحلة الأولى: التخطيط وإصدار طلبات التصنيع (Planning & Requisition)

- **إنشاء طلب الصرف: (Material Requisition)** يقوم مدير القسم بإصدار طلب إلكتروني يحدد الخامات والكميات المطلوبة، ويربط الطلب إجبارياً برقم العقد (Project) واسم العميل لضمان تحميل التكلفة بدقة.
- **الفحص اللحظي وحجز المخزون: (System Allocation)** يقوم النظام برمجيًا بالتحقق من الأرصدة المتاحة مع تطبيق آليات غلق الحجز لمنع حجز نفس الكمية لطالبين في نفس اللحظة.
- **تغيير حالة المخزون: (Reservation)** الكميات المتاحة لا تُخصم فوراً، بل تتغير حالتها في النظام إلى "محجوزة للتصنيع (Reserved)" لمنع استخدامها في أوامر أخرى.
- **توليد الاحتياج الأولي للنواقص:** للمواد التي لا يتوفر لها رصيد دفترى نهائياً، يولد النظام فوراً **"طلب توريد/احتياج"** ويحوله لقسم المشتريات.

المرحلة الثانية: معالجة المستودع والصرف الفعلي (Warehouse Processing & Issuance)

- **إشعار التجهيز: (Pick List Notification)** يُصدر النظام إشعاراً فورياً لمشرف المستودع بوجود طلب تجهيز للمواد المحجوزة.
- **التجهيز المادي وإدخال الدفعات: (Physical Picking & Batch Tracking)** يتوجه مشرف المستودع للأرفف لجمع المواد، ويقوم بإدخال "أرقام الدفعات (Batch Numbers)" التي تم سحب المواد منها في النظام لضمان تتبع الجودة لاحقاً.
- **معالجة الفروقات والتواف: (Discrepancy Handling)** في حال وجد المشرف أن الرصيد الفعلي على الرف أقل من الرصيد الدفترى (بسبب تلف أو فقدان)، يقوم بتعديل "الكمية المنصرفة فعلياً" في النظام.
- **اعتماد الصرف النهائي: (Issuance Approval)** عند الضغط على زر الاعتماد، تحدث عمليتان آليتان:
 - يتم تسجيل حركة خروج (Out) وتخصم الكمية نهائياً من المستودع.

- يقوم النظام آلياً بتوليد "طلب احتياج" جديد بالكميات التالفة أو المفقودة التي لم يتمكن المشرف من صرفها، لتعويض النقص.

المرحلة الثالثة: المشتريات الذكية والاعتمادات (Smart Procurement & Approvals)

- **نظام التنبيه المبكر (Reorder Points)** يعمل النظام في الخلفية لرفع طلبات احتياج استباقية للأصناف التي وصلت للحد الأدنى للمخزون، لتجنب توقف خطوط الإنتاج مستقبلاً.
- **تجميع وتوحيد الطلبات (Consolidation)** يستعرض مسؤول المشتريات كافة الاحتياجات (النواقص من المرحلة الأولى والثانية + تنبيهات الحد الأدنى) ويجمعها في أمر شراء واحد (Purchase Order - PO) موجه لمورد معتمد.
- **مصفوفة الصلاحيات (Approval Matrix)** يتم توجيه أمر الشراء برمجياً للاعتماد بناءً على التسلسل الإداري والقيمة المالية (مثلاً: أوامر الشراء العالية تُوجه للمدير المالي آلياً قبل إرسالها للمورد).
- **سجل التدقيق (Audit Trail)** يوثق النظام كافة التعديلات على أمر الشراء (تغيير السعر، الكمية، من اعتمد، ومتى) لحفظ حقوق المصنع وضمان الشفافية.

المرحلة الرابعة: الاستلام، الفحص، وتقييم الموردين (Receiving & Inspection)

- **سند الاستلام (Goods Receipt Note)** عند وصول البضاعة، يُنشئ أمين المستودع سند استلام مرتبط آلياً برقم أمر الشراء، لمنع إدخال بضائع لم يتم طلبها أو بأسعار مختلفة.
- **لجنة الفحص ومراقبة الجودة:** تُفرض البضاعة المستلمة وتُسجل في النظام مقسمة إلى: كميات مطابقة (Accepted) وكميات مرفوضة (Rejected).
- **بطاقة أداء المورد (Supplier Scorecard)** يقوم النظام تلقائياً بتحديث تقييم المورد بناءً على جودة التوريد (نسبة المرفوضات) والالتزام بالوقت (مقارنة تاريخ الوصول بتاريخ التوريد المتوقع في الـ PO).

المرحلة الخامسة: الأتمتة المحاسبية والتشغيلية (Costing & Event-Driven Automation)

- **تحديث الأرصدة المبني على الأحداث (Event-Driven Updates)** بمجرد اعتماد الفحص وإدخال الكميات السليمة للمستودع، يُطلق النظام إشعاراً فورياً (Notification) لمدير القسم يفيد بتوفر المواد لاستكمال أمر التصنيع المعلق.
- **حساب التكلفة الديناميكي (Dynamic Costing)** يقوم النظام فوراً بإعادة حساب تكلفة الوحدة لكل منتج تم توريده بناءً على التسعيرة الجديدة (باستخدام خوارزمية المتوسط المرجح)، لضمان الحساب الدقيق لتكلفة أمر التصنيع (Job-Order Cost) في النهاية.